Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

УДК _____
№ госрегистрации _____
Инв. №_____

УТВЕРЖДАЮ

Кафедра Автоматики

_____ Нагорный Н.В.

«_____» _____ 2026 г.

ОТЧЁТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Практикум по цифровой электронике

по теме:

Лабораторная работа №2. Применение полупроводниковых компонентов.

(промежуточный)

шифр — _____

Москва 2026

Введение

Цель лаболаторной работы – (i) Изучение теоретических основ и принципов проективания выпрямительных схем. (ii) Обоснование применения различных типов диодов с проектными требованиями. (iii) Объяснение роли транзисторов в схемах усилителей. (iv) Определение причин некоторых нежелательных поведений полупроводниковых схем. (v) Выбор параметров компонентов для достижения желаемых характеристик усилителя.

Оборудование: Плата TI Power Electronics, лаболаторный стенд NI ELVIS III, программное обеспечение LabVIEW Runtime Engine.

Теоретические сведения

Выпрямитель тока – элемент цепи, преобразующий сигнал переменного тока в сигнал постоянного тока, ограничивая его так, чтобы был строго выше или ниже опорного напряжения.

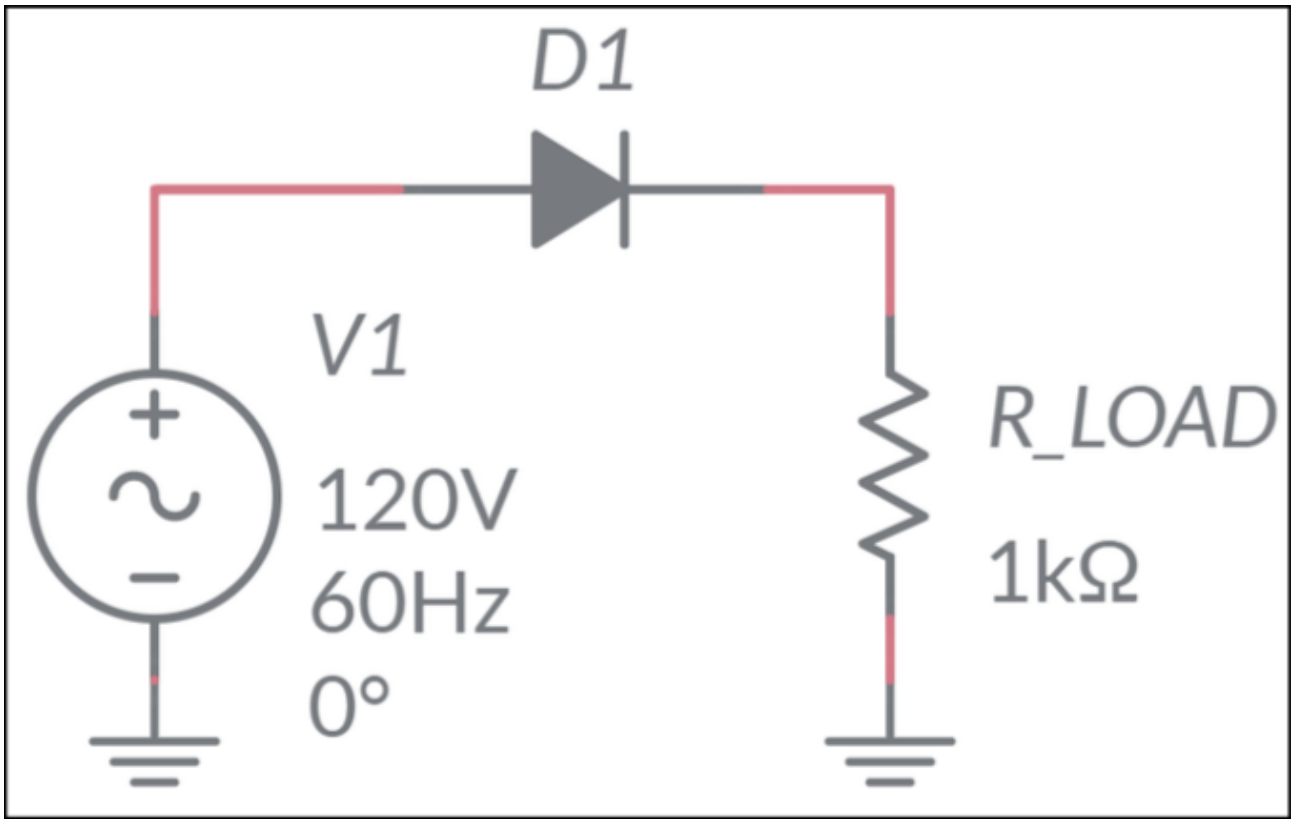


Рисунок 1 — Однополупериодный выпрямитель

Однополупериодный выпрямитель – схема, пропускающая сигнал через диод, оставляя только его составляющую, протекающую в плолжительном направлении. Половина мощности в такой цепи теряется, а также в ней проявляются сильные отражения и помехи.